

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук

Образовательная программа «Дизайн и разработка информационных продуктов»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, ведущий
разработчик ООО «ТЦР»

_____ С. А. Учватов

«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы «Дизайн
и разработка информационных
продуктов», преподаватель Базовой
кафедры Т-Банка

_____ Д. С. Син

«__» _____ 2026 г.

Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.05-04 ТЗ 03-1-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БДРИП242

_____ / А. Д. Шарков /

«__» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.05-04 ТЗ 03-1-ЛЮ

Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры

Техническое задание

RU.17701729.05.05-04 ТЗ 03-1

Листов 27

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Питомец.ком» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки», приложения [7].

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указан документ, на основании которого ведется разработка, и наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит указание на основные требования к функциональным характеристикам программы, к её надежности и к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортировке и хранению, а также специальные требования.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит информацию об ориентировочной экономической эффективности разработки и экономические преимущества разработки программы.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит информацию о стадиях разработки, этапах и содержании работ.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-04 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.05-04 ТЗ 03-1

6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78 [7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-04 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	6
1.1. Наименование программы	6
1.2. Краткая характеристика области применения программы	6
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	7
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка	7
2.2. Наименование темы разработки	7
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	8
3.1. Функциональное назначение	8
3.2. Эксплуатационное назначение	8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	9
4.1. Требования к функциональным характеристикам	9
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций	9
4.1.2. Требования к организации входных данных	10
4.1.3. Требования к организации выходных данных	11
4.1.4. Требования к временным характеристикам	11
4.1.5. Требования к интерфейсу	11
4.2. Требования к надёжности	13
4.3. Условия эксплуатации	13
4.3.1. Климатические условия эксплуатации	13
4.3.2. Требования к видам обслуживания	13
4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала	14
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	14
4.5. Требования к информационной и программной совместимости	14
4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения	14
4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой	14
4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования	14
4.5.4. Требования к защите информации и программы	15
4.6. Требования к маркировке и упаковке	15
4.7. Требования к транспортированию и хранению	15
4.8. Специальные требования	15
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	16

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-04 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5.1. Состав программной документации	16
5.2. Специальные требования к программной документации	16
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	17
6.1. Предполагаемая потребность	17
6.2. Целевая аудитория	17
6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами	17
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	19
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ	19
7.2. Сроки разработки и исполнители	21
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	22
8.1. Виды испытаний	22
8.2. Общие требования к приёмке работы	22
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	23
ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ	26

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-04 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры».

Наименование программы на английском языке – «Pitomets.com – Development of services, client side, and infrastructure».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

«Питомец.ком» – это веб-площадка объявлений о животных, доступная через браузер на телефоне и компьютере. Разрабатываемый продукт позволит пользователям размещать объявления о продаже животных, добавлять фотографии, указывать цену, породу, возраст, пол и местоположение.

Необходимо реализовать пользовательскую часть, систему поиска, мессенджер, автоматическое тестирование и загрузку образов в облако, а также логирование и визуализацию метрик.

В настоящее время покупатели и продавцы животных часто используют разрозненные доски объявлений и социальные сети. У такого способа взаимодействия есть свои недостатки:

1. Объявления сложно структурировать и сравнивать между собой по параметрам животного, цене и местоположению;
2. Пользователю неудобно быстро находить актуальные предложения, а продавцу – поддерживать карточку животного в актуальном состоянии и отвечать на обращения.

Проект нацелен на разработку веб-клиента, который позволит в одном месте размещать и редактировать объявления о животных, искать подходящие предложения по фильтрам, сохранять понравившиеся карточки и связываться с продавцом через интерфейс площадки.

В настоящее время не существует программной системы, позволяющей полноценно и эффективно решать указанные выше задачи в рамках единой площадки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-04 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведётся на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Дизайн и разработка информационных продуктов» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки: «Питомец.ком - Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры».

Наименование темы разработки на английском языке – «Pitomets.com - Development of services, client side and infrastructure».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-04 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Разрабатываемая программа предназначена для размещения и поиска объявлений о животных, а также для взаимодействия между продавцами и покупателями. Продукт должен предоставлять следующие функции:

- Создание и публикация объявлений о животных;
- Редактирование и удаление объявлений;
- Добавление фотографий и описания животного;
- Указание цены, породы, возраста, пола и местоположения;
- Поиск и фильтрация объявлений;
- Сортировка объявлений по дате публикации, цене и другим параметрам;
- Добавление объявлений в избранное;
- Просмотр профиля продавца и его объявлений;
- Отправка сообщений продавцу (мессенджер).

Дополнительно необходимо реализовать пользовательскую часть, систему поиска, мессенджер, процессы автоматического тестирования и загрузки образов в облако и подсистемы логирования и визуализации.

3.2. Эксплуатационное назначение

Основными конечными потребителями разрабатываемого web-клиента являются люди, которые хотят быстро найти животное для покупки или разместить объявление о продаже питомца.

Для корректного использования программы пользователю необходим смартфон или компьютер с браузером и доступом к Интернету.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-04 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

Web-клиент должен реализовывать следующие функции:

1. Управление объявлениями

1.1. Создание объявления: Возможность добавления карточки животного с текстовым описанием, фотографиями и основными параметрами.

1.2. Редактирование объявления: Изменение цены, описания, фотографий и характеристик животного.

1.3. Удаление объявления: Быстрое удаление неактуального объявления из системы.

2. Каталог животных

2.1. Просмотр каталога: Отображение всех актуальных объявлений на площадке.

2.2. Карточка животного: Просмотр подробной информации о животном, включая фото, цену, породу, возраст, пол, местоположение и контакты продавца.

2.3. Избранное: Сохранение понравившихся объявлений для последующего просмотра.

3. Поиск и фильтрация

3.1. Поиск животных по каталогу:

- Поиск по названию объявления;
- Поиск по породе;
- Поиск по виду животного;
- Поиск по местоположению.

3.2. Фильтрация и сортировка объявлений по цене, дате публикации, возрасту и другим параметрам.

4. Профиль пользователя

4.1. Регистрация и авторизация пользователей.

4.2. Просмотр и редактирование личных данных.

4.3. Просмотр собственных объявлений.

5. Взаимодействие между пользователями

5.1. Отправка сообщения продавцу по объявлению.

5.2. Переход к профилю продавца.

5.3. Блокировка пользователя.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-04 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5.4. Мессенджер (чаты) должен поддерживать следующий функционал:

- 5.4.1. Отправка и получение сообщений в режиме реального времени (live-time).
- 5.4.2. Отображение статусов сообщений (отправлено, доставлено, прочитано).
- 5.4.3. Уведомление о прочтении сообщения собеседником.

6. Работа в режиме online

6.1. Запрос и отображение данных: Вся информация об объявлениях, пользователях и избранном запрашивается и обновляется с сервера.

6.2. Синхронизация изменений: Все операции по созданию, редактированию и удалению объявлений передаются на сервер для обеспечения актуальности базы данных.

7. Подключение к серверу по https-протоколу

7.1. Авторизация пользователя: Реализация системы логина и пароля для безопасного доступа к личному кабинету и управлению объявлениями.

Данный функционал критически важен для обеспечения приватности и защиты данных пользователя, а также для корректного взаимодействия между клиентом и сервером.

Серверная часть должна обеспечивать поддержку поиска и фильтрации, необходимых для работы пользовательской части:

- 1. Фильтрация и сортировка объявлений по цене, дате и характеристикам животного;
- 2. Поиск объявлений по виду животного, породе, названию и местоположению;

4.1.2. Требования к организации входных данных

Входные данные для web-клиента представляют собой действия, совершаемые пользователем на сайте.

1. Основное

1.1. Каждое действие пользователя должно быть обработано web-клиентом в соответствии с его типом и контекстом использования.

2. Нажатия на виртуальные кнопки

2.1. Web-клиент должен реагировать на нажатия пользователя на виртуальные кнопки, отображаемые на экране устройства.

2.2. Каждая кнопка должна иметь определенную функциональность, которая должна быть корректно реализована в соответствии с функциональными требованиями к web-клиенту, описанными в пункте 4.1.1.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-04 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. Листание текста

3.1. Web-клиент должен поддерживать возможность листания текста на экране устройства, если это необходимо для просмотра больших объемов информации или элементов интерфейса, таких как списки или карточки.

4. Ввод текста, чисел, добавление файлов

4.1. Ввод текста и чисел (название объявления, порода, возраст, цена, город, контактные данные) должен осуществляться с помощью клавиатуры или виртуальной клавиатуры.

4.2. Добавление фотографий должно быть доступно из галереи устройства.

Входные данные для серверной части будут представлять собой HTTP-запросы с клиентской части.

4.1.3. Требования к организации выходных данных

Выходные данные предоставляются пользователю на экране web-клиента. Web-клиент получает данные от сервера в результате HTTP-запросов и преобразует их для отображения пользователю.

Выходные данные для серверной части – это ответы на HTTP-запросы, принятые с клиента, которые используют формат JSON.

4.1.4. Требования к временным характеристикам

Требования к временным характеристикам программы не предъявляются.

4.1.5. Требования к интерфейсу

Web-клиент реализует простой, понятный и эффективный интерфейс с пользователем. Интерфейс должен корректно отображаться на дисплеях смартфонов и компьютеров с любым разрешением экрана.

1. Интерфейс должен воспроизводить функционал из п. 4.1.1.

2. Вверху каждой страницы расположена панель, на которой расположены кнопки для перехода в разделы «Главная», «Поиск», «Профиль», «Чаты», «Избранное», «Мои объявления» (у продавцов) и «Вход» или «Выход» (в зависимости от статуса авторизации пользователя).

3. Окно авторизации и входа

3.1. Поле для ввода почты

3.2. Поле для ввода пароля

3.3. Кнопка «Войти»

3.4. Кнопка «Забыли пароль?». При переходе на нее:

3.4.1. Поле для ввода почты

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-04 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 3.4.2. Кнопка «Сбросить пароль»
- 3.5. Кнопка «Зарегистрироваться». При переходе на нее:
 - 3.5.1. Поле для ввода имени
 - 3.5.2. Поле для ввода почты
 - 3.5.3. Поле для ввода пароля
 - 3.5.4. Поле для подтверждения пароля
 - 3.5.5. Кнопка «Зарегистрироваться»
- 4. Раздел «Главная»
 - 4.1. Кнопка перехода к разделу «Каталог»
 - 4.2. Кнопка «Разместить объявление»
 - 4.3. Кнопка «Избранное»
 - 4.4. Кнопка «Мои объявления»
 - 4.5. Список рекомендованных объявлений
- 5. Раздел «Каталог»
 - 5.1. Список объявлений о животных
 - 5.2. Фильтры по виду животного, породе, цене и местоположению
- 6. Раздел «Профиль»
 - 6.1. Информация о пользователе
 - 6.2. Кнопка «Настройки»
 - 6.3. Кнопка «Мои объявления»
 - 6.4. Кнопка «Выйти»
- 7. Раздел «Настройки»
 - 7.1. Поле для ввода логина
 - 7.2. Поле для ввода пароля
 - 7.3. Поле для ввода нового пароля
 - 7.4. Поле для подтверждения нового пароля
 - 7.5. Кнопка «Сохранить»
- 8. Экран объявления о животном
 - 8.1. Фотографии животного
 - 8.2. Название объявления
 - 8.3. Цена

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-04 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 8.4. Вид животного и порода
- 8.5. Возраст и пол животного
- 8.6. Описание объявления
- 8.7. Контактные данные продавца
- 8.8. Кнопка добавления в избранное

9. Раздел «Продавец»

- 9.1. Фото или аватар продавца
- 9.2. Имя продавца
- 9.3. Список объявлений продавца

10. Раздел «Поиск» (для поиска среди всех объявлений, загруженных на сервер)

- 10.1. Поисковая строка
- 10.2. Кнопка поиска
- 10.3. Результаты поиска

11. Экран «Избранное»

- 11.1. Список сохраненных объявлений
- 11.2. Быстрый переход к карточке животного

4.2. Требования к надёжности

Web-клиент не должен аварийно завершаться при любом наборе входных данных. Программа не должна давать сбой при некорректных действиях пользователя.

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации, при которых должна обеспечиваться корректная работа web-клиента, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к техническим средствам, реализующим данный программный продукт.

4.3.2. Требования к видам обслуживания

На устройстве пользователя, где производится эксплуатация web-клиента, необходимо обеспечить регулярные проверки оборудования и программного обеспечения на наличие сбоев и неполадок, а также обеспечить защиту устройства от вредоносного воздействия шпионских программ, троянских программ и других видов вредоносного программного обеспечения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-04 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Для пользования данным web-клиентом достаточно одного человека. Пользователь должен обладать навыками пользования браузером с поддержкой HTML5, уметь работать с веб-интерфейсами и иметь доступ к Интернету.

Перед использованием программы он должен быть проинформирован о функционале программы.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Для надежной и бесперебойной работы программы требуется следующий состав технических средств:

1. Устройство пользователя с браузером, поддерживающим HTML5, JavaScript, WebSocket;
2. 2 Гб оперативной памяти (ОЗУ) или больше;
3. 200 Мб свободного места на внутреннем накопителе или больше;
4. Возможность подключения к сети Интернет;

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения

Требования к информационным структурам и методам решения не предъявляются.

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

Для корректной работы программы на устройстве должен быть установлен браузер с поддержкой HTML5, JavaScript, WebSocket.

4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования

Код Web-клиента должен быть реализован на языке JavaScript [17] с использованием Vite [19], библиотеки React [18], библиотеки React Router [20], библиотеки Axios [21], библиотеки React Hook Form [22] и библиотеки React Query [23].

Серверная часть должна быть реализована на языке Kotlin [24] с использованием фреймворка Spring Boot [25], с применением Spring Security [26], Spring Data JPA [27], Spring Data Redis [28] и Spring Web [29].

Сервис обмена сообщений должен быть реализован на языке Kotlin с использованием фреймворка Ktor [30], веб-сокетов, библиотеки Exposed [31] и базы данных PostgreSQL [32].

Инфраструктура проекта должна быть реализована с использованием Docker [33], Docker Compose [34], Traefik [35], PostgreSQL [32], Redis [36], Elasticsearch [37], Prometheus [38], Grafana [39], Loki [40] и Vector [41].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-04 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.5.4. Требования к защите информации и программы

Требования к защите информации и программ не предъявляются.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Программа распространяется в виде электронного пакета, содержащего программную документацию, web-клиент (исходные файлы, собранные артефакты и прочие необходимые для работы файлы) и презентацию проекта. Специальных требований к маркировке и упаковке не предъявляется.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Транспортировка программного продукта должна осуществляться без нарушения полноты комплекта, предоставленного разработчиком изначально.

Хранение продукта осуществляется с помощью репозитория на GitHub.

4.8. Специальные требования

Специальные требования к программе не предъявляются.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-04 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

1. «Питомец.ком». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Питомец.ком». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Питомец.ком». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Питомец.ком». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Питомец.ком». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

5.2. Специальные требования к программной документации

Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 [6] и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 5.1.);

Пояснительная записка должна быть загружена в систему Антиплагиат через LMS «НИУ ВШЭ».

Документация и программа сдается в электронном виде в формате .pdf или .docx.

За две недели до защиты комиссии все материалы курсового проекта:

- программная документация,
- программный проект,
- исполняемый файл,
- отзыв руководителя,
- отчет системы Антиплагиат

должны быть загружены одним или несколькими архивами в проект дисциплины «Курсовой проект» в личном кабинете в информационной образовательной среде SmartLMS НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-04 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Предполагаемая потребность

Пользователям площадки необходимо быстро находить подходящие объявления о животных и оперативно связываться с продавцами. Важно, чтобы интерфейс позволял просматривать фотографии, сохранять объявления в избранное и отправлять сообщения продавцу без перехода на сторонние сервисы.

Разрабатываемый web-клиент предназначен для публикации и поиска объявлений о животных, управления личными объявлениями и общения через встроенный мессенджер. Механизмы, необходимые для разработки и эксплуатации (автоматическое тестирование, загрузка образов в облако, логирование и визуализация метрик), предусмотрены в административной части системы и не мешают основному пользовательскому сценарию работы с площадкой.

6.2. Целевая аудитория

Программа будет востребована в первую очередь среди покупателей и продавцов животных, заводчиков и любителей домашних питомцев.

6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами

Для оценки преимуществ проекта было проведено сравнение функциональных характеристик с аналогами разрабатываемого web-клиента (ссылки на аналоги даны в приложении «Ссылки на аналоги»). Рассмотрены только бесплатные версии аналогов. Данные сравнения отображены в таблице 1 и 2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-04 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Функция	Авито	Юла	FarPost	OLX	Наш проект
Отсутствие лимита на выкладывание объявлений	-	-	-	-	+
Фото и подробное описание	+	+	+	+	+
Прозрачная система модерации	-	-	-	-	+
Сообщения продавцу	+	+	+	+	+
Итого	2	2	2	2	5

Таблица 1. Сравнение функциональных характеристик с сервисами объявлений

Функция	Авито	Юла	FarPost	OLX	Наш проект
Специализация на животных	-	-	-	-	+
Поиск объявлений	+	+	+	+	+
Страницы продавцов	+	+	+	+	+
Итого	2	2	2	2	3

Таблица 2. Сравнение функциональных характеристик с сервисами объявлений

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-04 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Стадии и этапы разработки были выявлены с учётом ГОСТ 19.102-77 [2].

Таблица 3 – Стадии и этапы разработки

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнители работ	Сроки выполнения
Техническое задание	Обоснование необходимости разработки	Постановка задачи	Артём Шарков	11.11.25
		Сбор исходных материалов	Артём Шарков	11.11.25
	Научно-исследовательский этап разработки	Определение структуры входных и выходных данных	Артём Шарков	11.11.2025 – 30.11.2025
		Предварительный выбор методов решения задач	Артём Шарков	11.11.2025 – 30.11.2025
		Определение требований к техническим и программным средствам	Артём Шарков	11.11.2025 – 30.11.2025
		Обоснование возможности решения поставленной задачи	Артём Шарков	11.11.2025 – 30.11.2025
	Разработка и утверждение технического задания	Определение требований к программному продукту	Артём Шарков	11.11.2025 – 01.12.2026
		Выбор языков программирования и технологического стека	Артём Шарков	11.11.2025 – 01.12.2026
		Разработка и согласование технического задания с научным руководителем	Артём Шарков	11.11.2025 – 01.12.2026
		Загрузка документов к КТ1 в SmartLMS	Артём Шарков	03.02.26

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-04 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 3

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнители работ	Сроки выполнения
Рабочий проект	Разработка программы	Предварительная разработка структуры веб-клиента	Артём Шарков	05.12.25 – 25.12.25
		Программирование и отладка	Артём Шарков	25.12.25 – 31.01.26
	Разработка программной документации	Разработка документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19 ЕСПД	Артём Шарков	05.12.25 – 31.01.26
	Испытания программы	Разработка, согласование и утверждение порядка и методики испытаний	Артём Шарков	01.02.26 – 10.02.26
		Проведение испытаний программы в соответствии с утвержденными порядком и методикой	Артём Шарков	10.02.26 – 17.02.26
		Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний	Артём Шарков	17.02.26 – 28.02.26
Внедрение	Подготовка и передача программы	Подготовка программы и программной документации для презентации и защиты	Артём Шарков	01.03.26 – 15.03.26
		Представление разработанного программного продукта научному руководителю и получение отзыва	Артём Шарков	16.03.26

Продолжение таблицы 3

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-04 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнители работ	Сроки выполнения
		Загрузка пояснительной записки в систему Анти-плагиат через ЛМС НИУ ВШЭ	Артём Шарков	xx.04.26
		Загрузка материалов курсового проекта в ЛМС, дисциплина «Курсовой проект, 2 курс, ПИ»	Артём Шарков	xx.04.26
		Защита программного продукта комиссии	Артём Шарков	xx.04.26

7.2. Сроки разработки и исполнители

Разработка программного продукта должна быть завершена не позже утверждённого срока сдачи работы.

Исполнитель – А. Д. Шарков, студент группы БДРИП242 факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-04 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контроль и приемка разработки осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301–79 [8]).

8.1. Виды испытаний

Производится проверка корректного выполнения программой заложенных в нее функций, т.е. осуществляется функциональное тестирование программы. Также осуществляется визуальная проверка интерфейса программы на соответствие пункту 4.1.5 настоящего технического задания.

Сроки проведения испытаний указаны в пункте 7 «Стадии и этапы разработки».

8.2. Общие требования к приёмке работы

Прием программы будет утвержден при корректной работе программы в соответствии с пунктом 4.1.1 при различных входных данных, соответствующих условиям в пункте 4.1.2 данного документа и при предоставлении полной документации к продукту, указанной в пункте 5.1, выполненной в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.2 данного технического задания.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-04 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. Официальная документация TypeScript. Электронный ресурс. URL: <https://www.typescriptlang.org/docs/> (дата обращения 04.05.2026)
15. Официальная документация HTML. Электронный ресурс. URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTML> (дата обращения 04.05.2026)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-04 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

16. Официальная документация CSS. Электронный ресурс. URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/CSS> (дата обращения 04.05.2026)
17. Официальная документация JavaScript. Электронный ресурс. URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/JavaScript> (дата обращения 04.05.2026)
18. Официальная документация React. Электронный ресурс. URL: <https://react.dev/> (дата обращения 04.05.2026)
19. Официальная документация Vite. Электронный ресурс. URL: <https://vitejs.dev/> (дата обращения 04.05.2026)
20. Официальная документация React Router. Электронный ресурс. URL: <https://reactrouter.com/> (дата обращения 04.05.2026)
21. Официальная документация Axios. Электронный ресурс. URL: <https://axios-http.com/> (дата обращения 04.05.2026)
22. Официальная документация React Hook Form. Электронный ресурс. URL: <https://react-hook-form.com/> (дата обращения 04.05.2026)
23. Официальная документация React Query. Электронный ресурс. URL: <https://tanstack.com/query/latest> (дата обращения 04.05.2026)
24. Официальная документация Kotlin. Электронный ресурс. URL: <https://kotlinlang.org/docs/home.html> (дата обращения 04.05.2026)
25. Официальная документация Spring Boot. Электронный ресурс. URL: <https://spring.io/projects/spring-boot> (дата обращения 04.05.2026)
26. Официальная документация Spring Security. Электронный ресурс. URL: <https://spring.io/projects/spring-security> (дата обращения 04.05.2026)
27. Официальная документация Spring Data JPA. Электронный ресурс. URL: <https://spring.io/projects/spring-data-jpa> (дата обращения 04.05.2026)
28. Официальная документация Spring Data Redis. Электронный ресурс. URL: <https://spring.io/projects/spring-data-redis> (дата обращения 04.05.2026)
29. Официальная документация Spring Web. Электронный ресурс. URL: <https://spring.io/guides/gs/spring-boot/> (дата обращения 04.05.2026)
30. Официальная документация Ktor. Электронный ресурс. URL: <https://ktor.io/> (дата обращения 04.05.2026)
31. Официальная документация Exposed (Kotlin SQL library). Электронный ресурс. URL: <https://github.com/JetBrains/Exposed> (дата обращения 04.05.2026)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-04 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

32. Официальная документация PostgreSQL. Электронный ресурс. URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения 04.05.2026)
33. Официальная документация Docker. Электронный ресурс. URL: <https://docs.docker.com/> (дата обращения 04.05.2026)
34. Официальная документация Docker Compose. Электронный ресурс. URL: <https://docs.docker.com/compose/> (дата обращения 04.05.2026)
35. Официальная документация Traefik. Электронный ресурс. URL: <https://doc.traefik.io/traefik/> (дата обращения 04.05.2026)
36. Официальная документация Redis. Электронный ресурс. URL: <https://redis.io/docs/> (дата обращения 04.05.2026)
37. Официальная документация Elasticsearch. Электронный ресурс. URL: <https://www.elastic.co/guide/index.html> (дата обращения 04.05.2026)
38. Официальная документация Prometheus. Электронный ресурс. URL: <https://prometheus.io/docs/> (дата обращения 04.05.2026)
39. Официальная документация Grafana. Электронный ресурс. URL: <https://grafana.com/docs/> (дата обращения 04.05.2026)
40. Официальная документация Loki. Электронный ресурс. URL: <https://grafana.com/docs/loki/> (дата обращения 04.05.2026)
41. Официальная документация Vector. Электронный ресурс. URL: <https://vector.dev/docs/> (дата обращения 04.05.2026)
42. Официальная документация JPA. Электронный ресурс. URL: <https://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/bnbpz.html> (дата обращения 04.05.2026)
43. Официальная документация Thymeleaf. Электронный ресурс. URL: <https://www.thymeleaf.org/documentation.html> (дата обращения 04.05.2026)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-04 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ

Сервис	Ссылка
Авито	https://www.avito.ru/
Юла	https://youla.ru/
FarPost	https://www.farpost.ru/
OLX	https://www.olx.com/

Дата обращения: 04.05.2026.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-04 ТЗ 03-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]